2026 年北京卷

一、单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid -1<x<3\}$，$N=\{x\mid x\geq 2\}$，则 $M\cup N=$（　）

A. $(2,3)$　　**B.** $(-1,+\infty)$　　**C.** $[2,3)$　　**D.** $(-1,2]$

2. 已知 $z_1=3-2\mathrm{i}$，$z_2=-1+4\mathrm{i}$，则 $|z_1+z_2|=$（　）

A. $2\sqrt{2}$　　**B.** i　　**C.** 2　　**D.** 8

3. 已知双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1(a>0)$ 的渐近线方程为 $y=\pm\dfrac{2}{3}x$，则 a 的值为（　）

A. 2　　**B.** 3　　**C.** 4　　**D.** 9

4. 已知 $(a-\sqrt{x})^7$ 的展开式中的 x^2 的系数是 280，则 $a=$（　）

A. 2　　**B.** -2　　**C.** 1　　**D.** -1

5. 下列函数 $f(x)$ 是奇函数且在定义域上单调递增的是（　）

A. $f(x)=\dfrac{1}{x^2+1}$　　**B.** $f(x)=\sin x$

C. $f(x)=2^{-x}-2^{x}$　　**D.** $f(x)=\ln\dfrac{5+x}{5-x}$

6. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，$\boldsymbol{a}=(2,0)$，则 $|\boldsymbol{b}|$ 的最大值为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

7. $\{a_n\}$，$\{b_n\}$ 是无穷数列，则“存在常数 M，使 $a_n\leq M\leq b_n\ (n=1,2,3,\cdots)$”是“$a_n\leq b_n\ (n=1,2,3,\cdots)$”的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

8. $f(x)=\sin(x+\varphi)\ (0<\varphi<2\pi)$，将 $f(x)$ 向 x 轴正方向平移 3φ 个单位，得到的函数图像与 $f(x)$ 图像关于 x 轴对称，则 φ 的取值个数为（　）

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

9. 学校组织高一，高二学生参观甲，乙两地博物馆，每位学生可自主选择一处前往．已知高一学生总人数多于高二学生总人数，前往甲地的全体学生总数多于前往乙地的全体学生总数，则（　）

A. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高一学生人数

B. 去甲地的高一学生人数多于去乙地的高二学生人数

C. 去甲地的高一学生人数不多于去乙地的高二学生人数

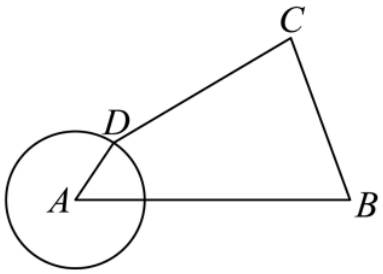
D. 去乙地的高二学生人数不少于去甲地的高二学生人数

10. 摇杆机械装置，如图，A，B 为定点，C，D 是动点，$AD=1$，$CD=3$，$BC=\dfrac{5}{2}$，$AB=4$，则 $\cos\angle ABC$ 的取值范围（　）

A. $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$　　**B.** $\left[-\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right]$　　**C.** $\left[\dfrac{5}{16},1\right]$　　**D.** $\left[\dfrac{5}{16},\dfrac{73}{80}\right)$

二、填空题

11. 已知直线 $ax+y=0$ 与圆 $(x-2)^2+(y-2)^2=4$ 相切，则 $a=$ _____.

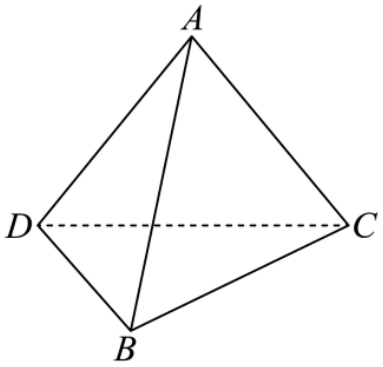


第 10 题图

12. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_6 = 6a_6 + 30$，则公差 $d =$ _____，若 $S_n \le S_5$ 恒成立，则符合条件的 a_1 的一个取值为 _____.

13. 音高 y（单位：mel）与频率 f（单位：Hz）满足 $y = \lg\left(1 + \dfrac{f}{700}\right)$，若 $\lg 2 \le y < 3\lg 2$，则 f 的取值范围为 _____.

14. 已知三棱锥 $A - BCD$，$AD = AB = AC = 2\sqrt{2}$，$BD = BC = 2$，$DC = 2\sqrt{3}$，则它的底面 BCD 的面积为 _____，体积为 _____.



第 14 题图

15. 已知 $f(x) = \left|x^2 - \cos x - c^2\right|$，给出下列四个结论：

①$f(x)$ 在 $(-1,1]$ 上有最小值和最大值　　②$c = 0, f(x) = 1$ 有 3 个解

③$c = 1, x \in (-1,2]$ 时，$f(x)$ 有最大值　　④$c > 0, f(x)$ 与 $y = c$ 有 4 个交点

其中正确结论的序号是 _____.

三、解答题

16. 已知函数 $f(x) = 2\sin\omega x\cos\varphi + 2\cos\omega x\sin\varphi$，$\omega > 0$，$|\varphi| < \dfrac{\pi}{2}$，$f(x)$ 最小正周期为 π，且 $f(0) > 0$，$f\left(\dfrac{\pi}{4}\right) = 1$.

（1）求 ω, φ 的值；

（2）求 $f(x)$ 的单调递减区间.

17. 现从全校学生中随机抽取 200 人统计数学成绩，成绩分组及对应人数如下：

成绩分组	[81, 94)	[94, 107)	[107, 120)	[120, 135)	[135, 150]
人数	40	60	60	32	8

以频率估计概率，完成下列问题：

（1）求数学成绩低于 120 分的概率；

（2）从学校随机抽取 4 人，求 2 人不低于 120 且 2 人小于 94 的概率；

（3）每组数据取左端，中间，右端，比较 $s_{左}^2, s_{中}^2, s_{右}^2$ 的大小关系.

18. 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，$\angle BAC=90^\circ$，$AB=AC=2$，$BB_1=\sqrt{2}$，E，D 分别为 A_1B_1，AC 的中点.

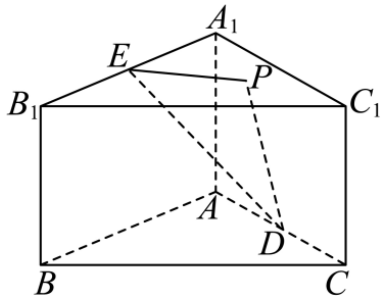
（1）证明：$DE//$平面 BB_1C_1C；

（2）点 P 在平面 $A_1B_1C_1$ 内，且 $EP//B_1C_1$，再从条件 ①，条件 ②，条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使得 P 唯一确定，求平面 PAD 与平面 PDE 的夹角的余弦值.

条件 ①：$PA=PD$；

条件 ②：$PA\perp BC$；

条件 ③：$BB_1//$平面 PDE.



第 18 题图

19. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的一个顶点是 $(2,0)$，离心率为 $\dfrac{1}{2}$.

（1）求 E 的方程；

（2）过点 $A(1,1)$，斜率为 $k(k\neq\pm1)$ 的直线交椭圆 E 于 B,C 两点，B 关于 $y=x$ 的对称点为 D，DC 交 $y=x$ 于 Q，若 $\left|S_{\triangle ABQ}-S_{\triangle ACQ}\right|=\dfrac{5}{8}$，求 k.

20. 设函数 $f(x)=x^2+mx-4\mathrm{e}^{nx-1}$ $(n\in\mathbf{Z})$，曲线 $y=f(x)$ 在点 $(-1,f(-1))$ 处的切线方程为 $4x+\mathrm{e}^2y+\mathrm{e}^2+8=0$.

（1）求 m,n 的值；

（2）求 $f(x)$ 的极值点个数；

（3）求 $y=kx-1(k>0)$ 与 $f(x)$ 交点个数.

21. 设 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 是一个 m 行 n 列的数阵，且数阵中的每一项 $a_{ij}\in\{-1,1\}$，都等于 1 或 -1. 若对任意 $1\le i,\ p\le m,\ 1\le j,\ q\le n$，其中 $i\neq p, j\neq q$，且 $\|i-p|-|j-q\|=2$，都有 $a_{ij}+a_{iq}+a_{pj}+a_{pq}=0$，则称数阵 A 具有性质 P.

（1）判断下列两个数表是否具有性质 P：

$A_1=$

1	1	−1	1
−1	1	−1	1

$A_2=$

1	1	−1	−1
1	−1	1	−1
−1	1	−1	1

（2）在所有具有性质 P 的 5×4 数阵中，1 的个数最多是多少？

（3）若 $m=n=6$，$a_{11}=1$，且数阵 A 具有性质 P，证明：对任意 $i,j\in\{1,2,3,4,5,6\}$，都有 $a_{ij}=a_{i1}a_{1j}$.